CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'opérateur de moyenne sur [0, +∞[

Énoncé

Soit E l'espace des fonctions continues de $[0,+\infty[$ dans $\mathbb{R}$. Pour $f \in E$, on pose $\varphi(f)(0) = f(0)$ et $\varphi(f)(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt$ pour $x > 0$.

1. Montrer que φ est un endomorphisme de E.
2. Déterminer ses valeurs propres et ses vecteurs propres.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\varphi(f)(x)$ est la moyenne de f sur $[0,x]$.

Ce qu'on te demande. Transformer $\varphi(f) = \lambda f$ en équation différentielle.

Corrigé

1. (a) Continuité en 0 : un taux d'accroissement

Soit $F(x) = \int_0^x f(t)\,dt$: comme f est continue, F est la primitive de f nulle en 0, de classe $\mathcal{C}^1$. Sur $]0,+\infty[$, $\varphi(f) = \frac{F}{x}$ est continue (quotient de fonctions continues).

En 0 : $\varphi(f)(x) = \frac{F(x)-F(0)}{x-0} \xrightarrow[x\to 0^+]{} F'(0) = f(0) = \varphi(f)(0)$. Donc $\varphi(f)$ est continue en 0, et $\varphi(f) \in E$.

La linéarité vient de celle de l'intégrale (et de la valeur en 0). φ est un endomorphisme de E.

2. (b) $\lambda = 0$ n'est pas valeur propre

Si $\varphi(f) = 0$, alors $\int_0^x f = 0$ pour tout $x > 0$. En dérivant, $f(x) = 0$ pour $x > 0$, puis $f(0) = 0$ par continuité. Seule la fonction nulle convient : $0 \notin \mathrm{Sp}(\varphi)$.

3. (b) $\lambda \neq 0$: une équation différentielle

Soit $\lambda \neq 0$ et f avec $\varphi(f) = \lambda f$: $\int_0^x f(t)\,dt = \lambda x f(x)$ pour $x > 0$ $(*)$. Comme $f(x) = \frac{1}{\lambda x}\int_0^x f$, f est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$. On dérive $(*)$ (produit $x \cdot f(x)$) :

$$f(x) = \lambda f(x) + \lambda x f'(x) \iff x f'(x) = \alpha f(x),$$

$$\alpha = \frac{1-\lambda}{\lambda}.$$

Sur $]0, +\infty[$, les solutions sont $f(x) = Cx^\alpha$, $C \in \mathbb{R}$.

4. (b) Le prolongement en 0 trie les λ

f doit être continue en 0. Le signe de $\alpha = \frac{1-\lambda}{\lambda}$ est celui de $\lambda(1-\lambda)$ (on multiplie par $\lambda^2 > 0$).

- $\lambda < 0$ ou $\lambda > 1$: $\alpha < 0$ et Cx^α tend vers l'infini en 0 sauf si $C = 0$: seule $f = 0$, λ n'est pas valeur propre.
- $\lambda \in]0, 1]$: $\alpha \geqslant 0$, Cx^α se prolonge par continuité en 0 (par 0 si $\alpha > 0$, par C si $\alpha = 0$).

Synthèse : pour $\lambda \in]0, 1]$ et $f(x) = x^\alpha$: $\int_0^x t^\alpha dt = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ et $\alpha + 1 = \frac{1}{\lambda}$, donc $\varphi(f)(x) = \frac{x^\alpha}{\alpha+1} = \lambda x^\alpha$ (et en 0 les deux membres coïncident).

$$\mathrm{Sp}(\varphi) =]0, 1], \qquad E_\lambda(\varphi)$$

$$= \mathrm{Vect}\,(x \mapsto x^{\frac{1-\lambda}{\lambda}}).$$

Le piège

Dériver $(*)$ sans avoir justifié que f est dérivable : c'est l'expression $f = \frac{1}{\lambda x}\int_0^x f$ qui le donne, d'où le traitement séparé de $\lambda = 0$.

La méthode

Pour un opérateur intégral : écrire $\varphi(f) = \lambda f$, dériver pour obtenir une équation différentielle, puis trier les solutions avec les conditions (continuité, valeur en 0).

Rappels de cours utilisés

- **Équation** $xy' = \backslash\{\}alphay$**.** Sur $]0, +\infty[$, l'équation linéaire $y' = \frac{\alpha}{x}y$ a pour solutions $y = Ce^{\alpha \ln x} = Cx^\alpha$, $C \in \mathbb{R}$ (une primitive de $\frac{\alpha}{x}$ est $\alpha \ln x$).